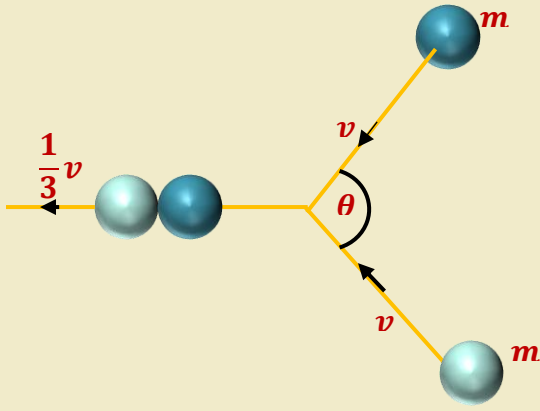




جسمان لهما نفس الكتلة ويتحركان بنفس السرعة ويسيران بحيث يصنعان بينهما زاوية (θ) ، اصطدما وكونا جسماً واحداً تحرك بعد التصادم بثلاث سرعتيهما قبل التصادم كما في الشكل المجاور جد:

- 1- الزاوية بينهما قبل التصادم مباشرة
- 2- مقدار الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم

الحل (1): من محصلة متجهين متساويين بينهما زاوية نعلم أن

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$|\vec{P} + \vec{P}| = 2P \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = P_f$$

$$2mv \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2m\left(\frac{1}{3}v\right)$$

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = 70.53 \Rightarrow \theta = 141^\circ$$

الحل (2):

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2}(m + m)\left(\frac{1}{3}v\right)^2 - \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2\right)$$

$$\frac{1}{9}mv^2 - mv^2 = -\frac{8}{9}mv^2$$